

CAP. 1 INTRODUÇÃO ÀS REDES DE COMPUTADORES (AULA 7)

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II
PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)
ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR
[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Plano do Capítulo

Motivações para o uso de redes de computadores

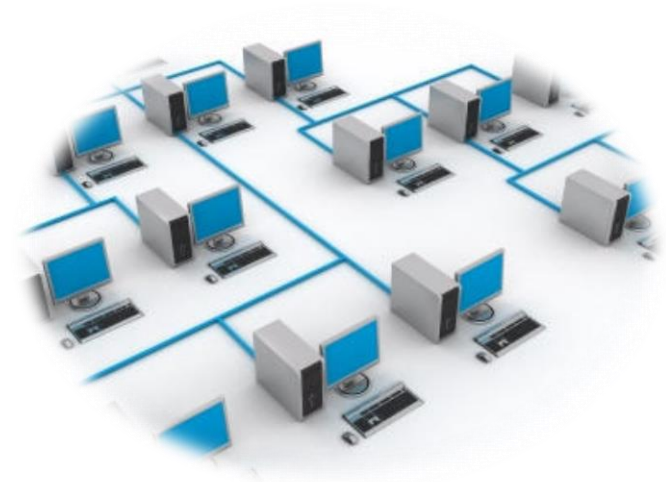
Definição de Rede e de Protocolo

Classificação das Redes

Nessa aula veremos:

O que é Internet

- Redes de Redes e sua organização quase hierárquica



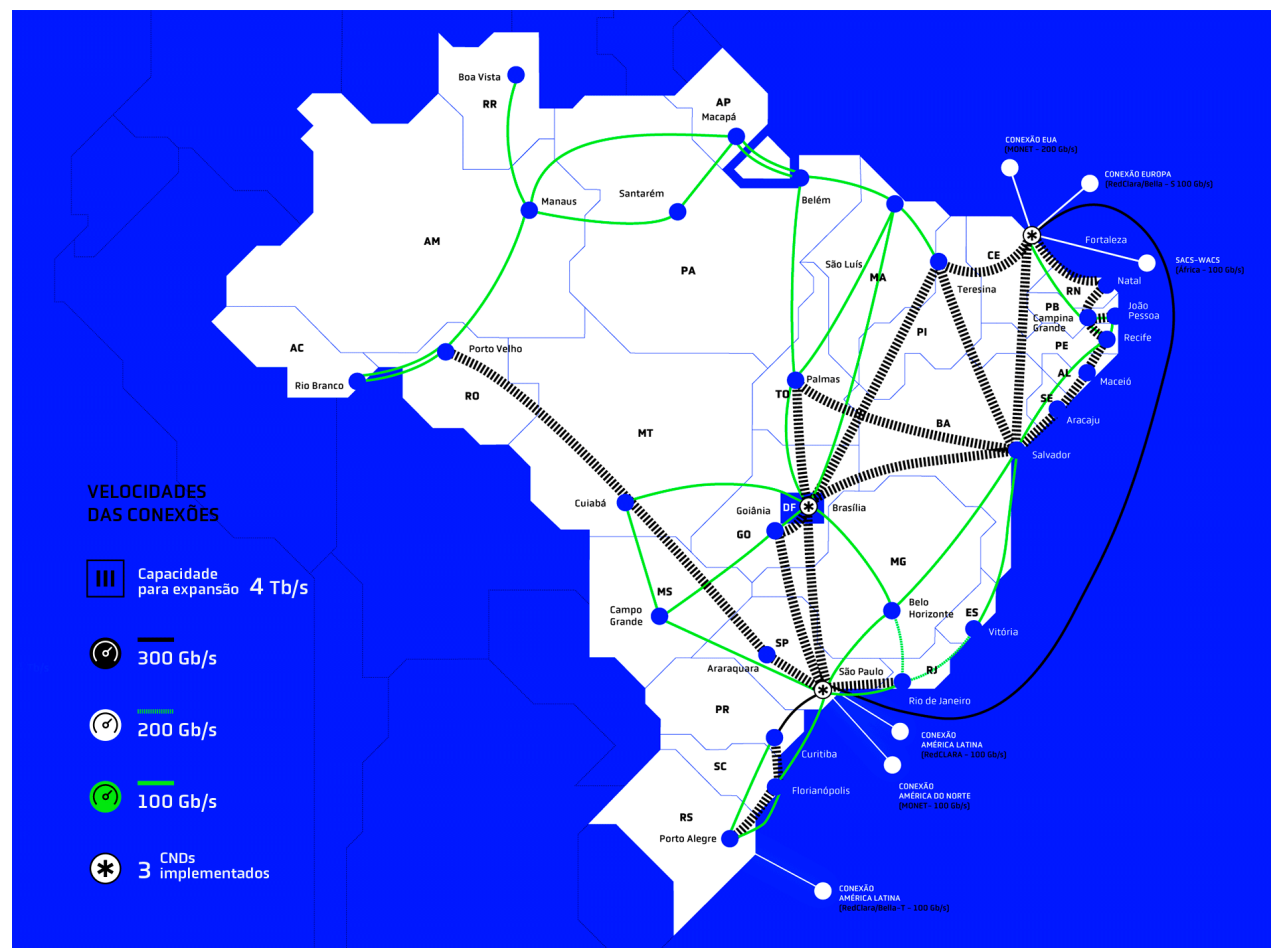
Estrutura da Internet: rede de redes

Rede Quase Hierárquica

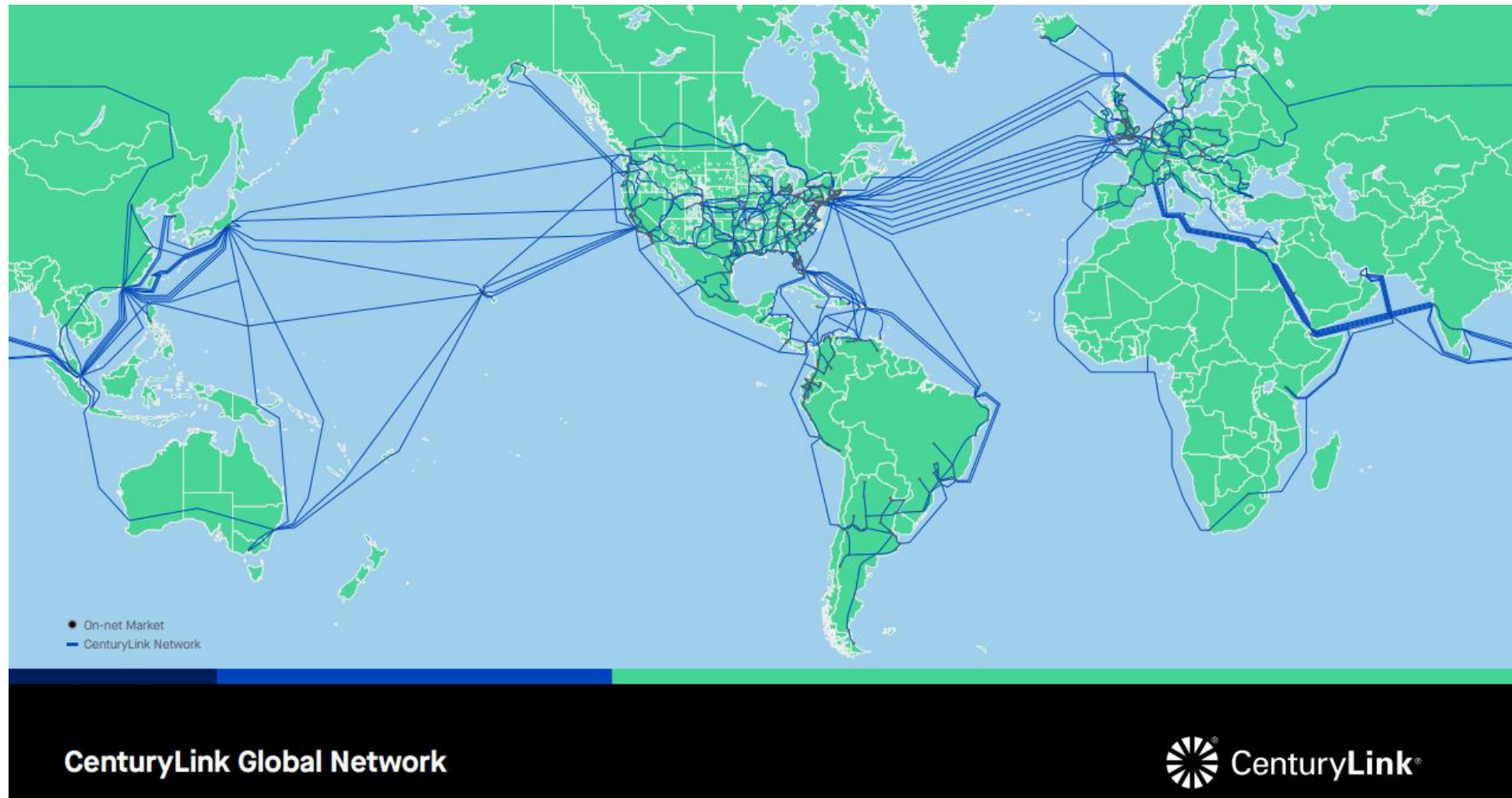
- Provedores de backbone nacionais/internacionais (NBPs) – “tier-1”
 - ex. Embratel/Claro, Rede Ipê da RNP, Oi, Global One
- Tem enlaces de alta capacidade

ISP de Tier-1: Exemplos

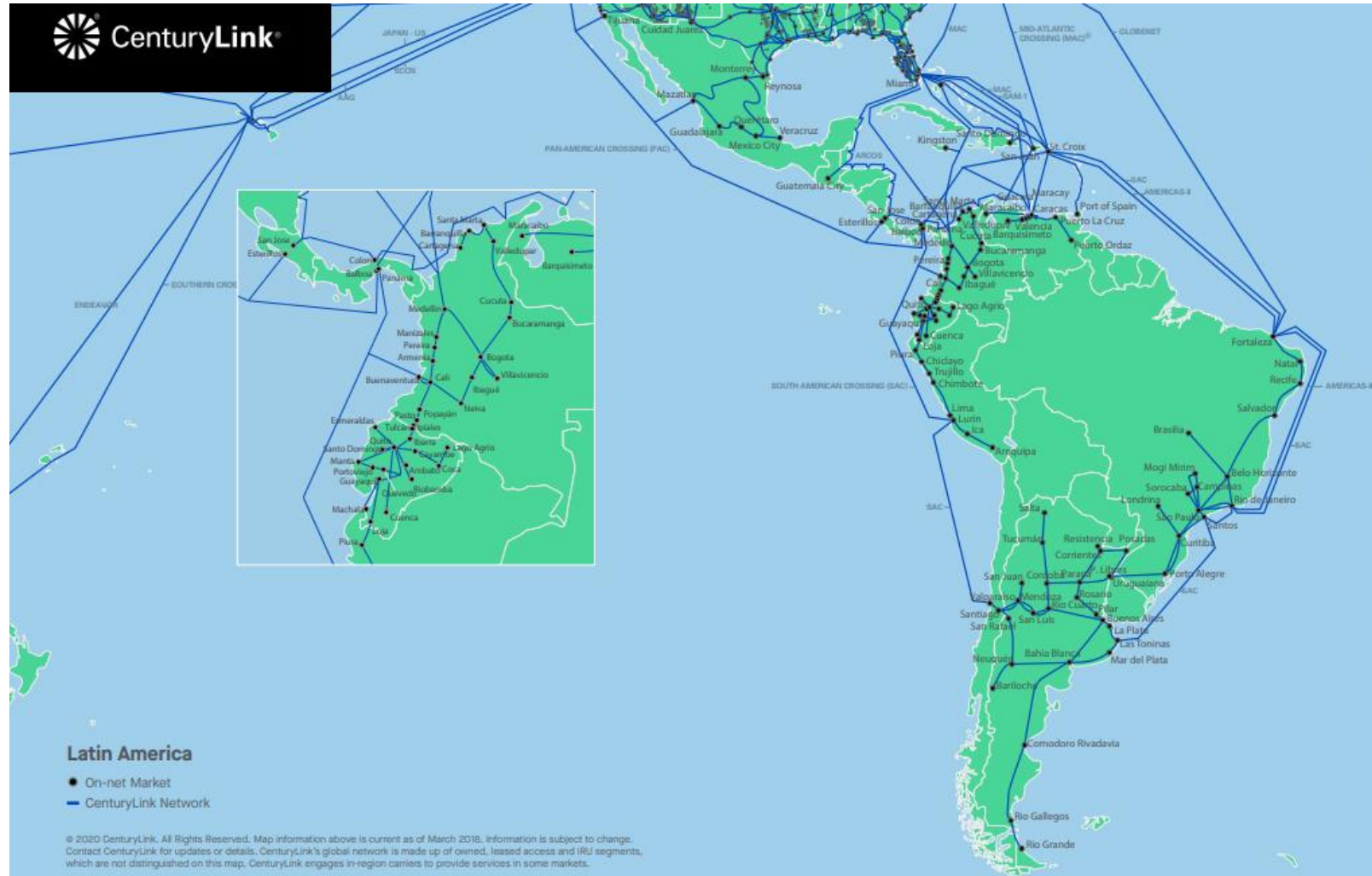
Rede Nacional de Pesquisa (RNP)



ISP de Tier-1: Exemples



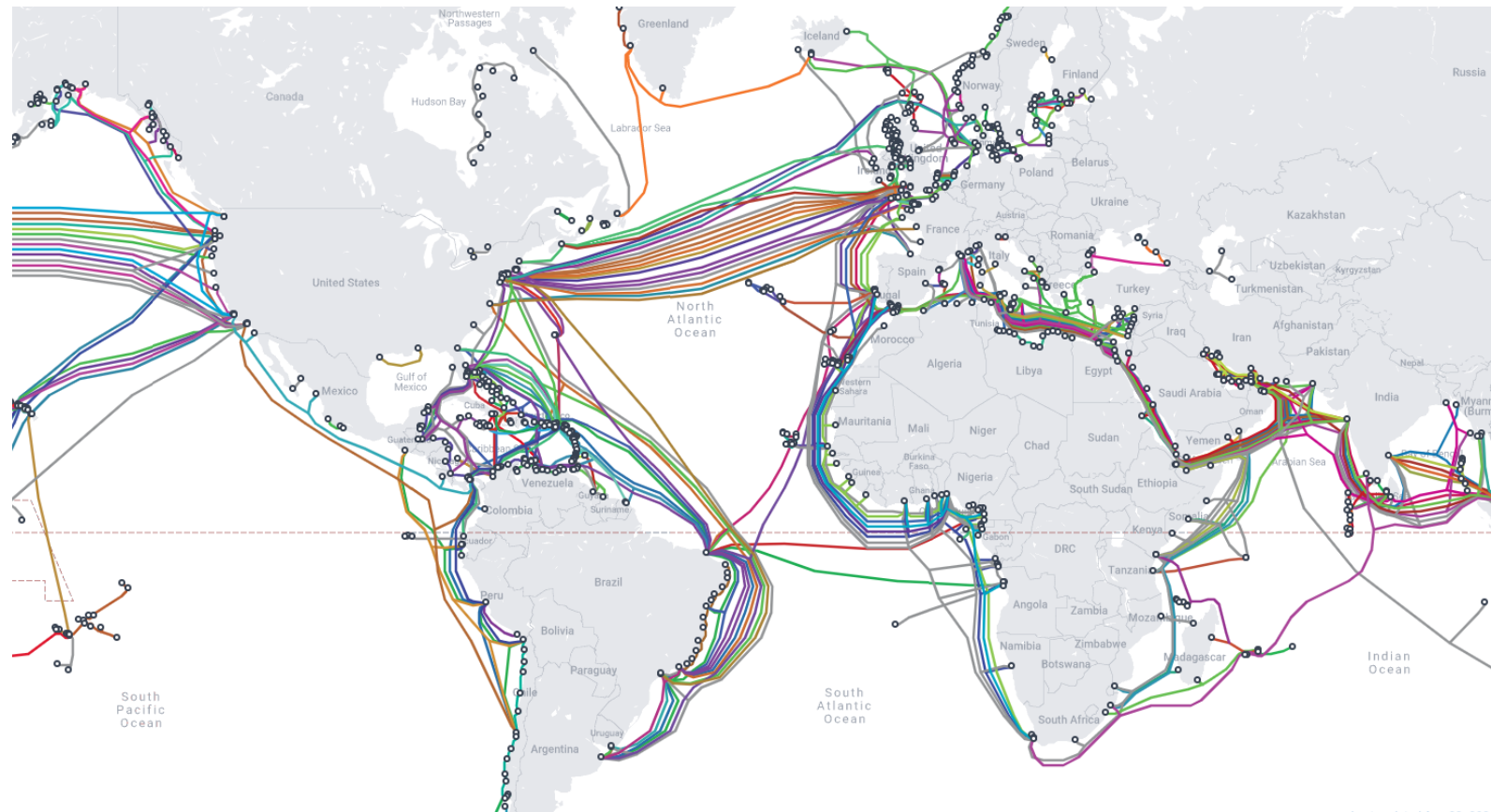
ISP de Tier-1: Exemplos



ISP de Tier-1

Cabos Submarinos interligam backbones

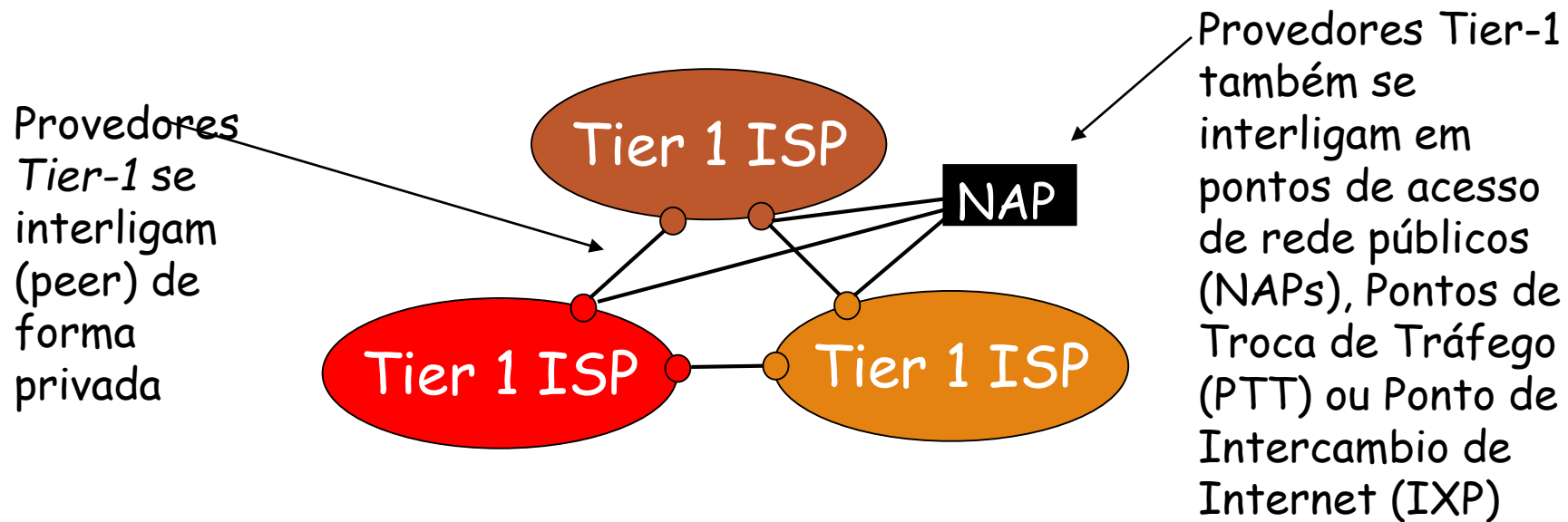
- <https://www.submarinecablemap.com/>



Estrutura da Internet: rede de redes

No centro: ISPs “tier-1” (ex., AT&T, CenturyLink, Cogent, GTT Level3, Sprint), cobertura nacional/internacional

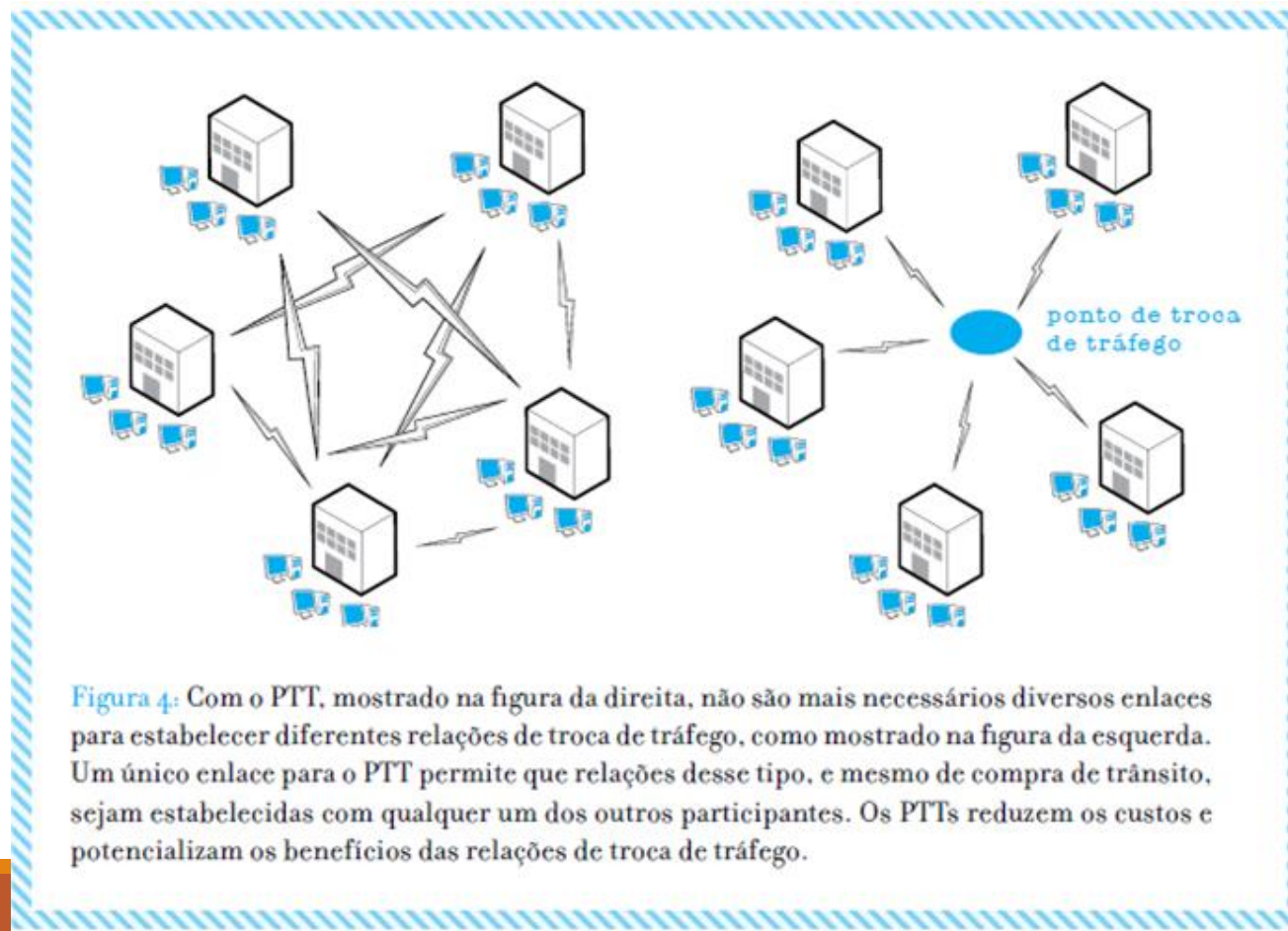
- trata os demais como iguais



PTT ou NAP

Pontos de troca de tráfego (PTT)

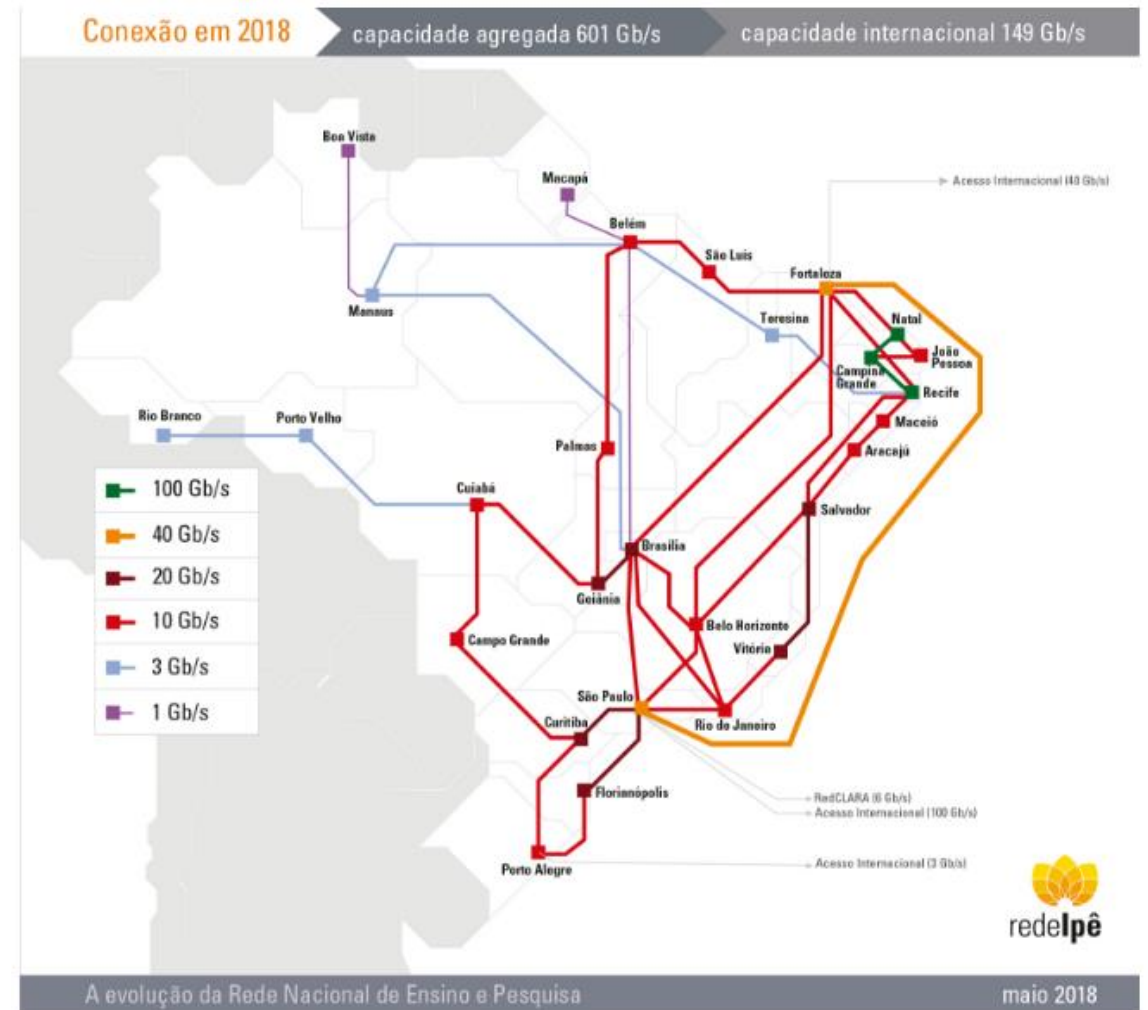
- Interconexão de redes do mesmo nível



POP: Pontos de Presença

Pontos de acesso regionais

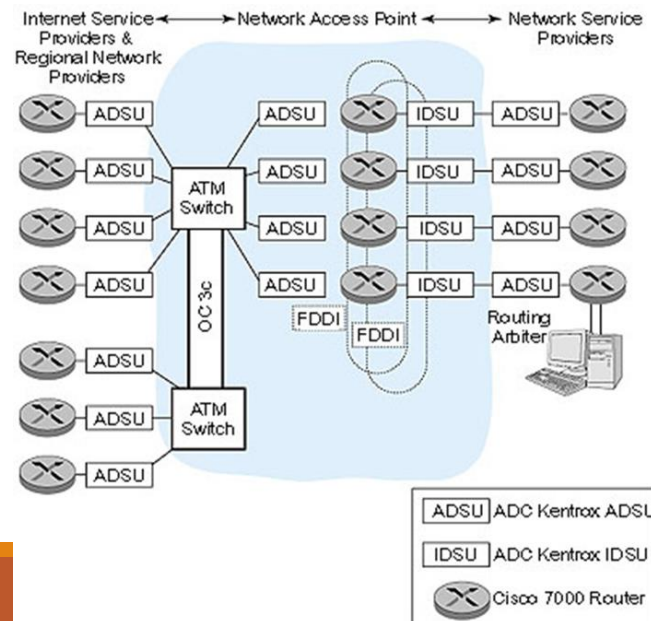
- Local onde uma rede permite acesso a sub-redes e a provedores de serviços locais
- Oferece serviço a Internet
- PoPs RNP (Nacional) estão presentes nos 27 estados da federação



NAPs – Ponto de Acesso a Rede

Exemplos

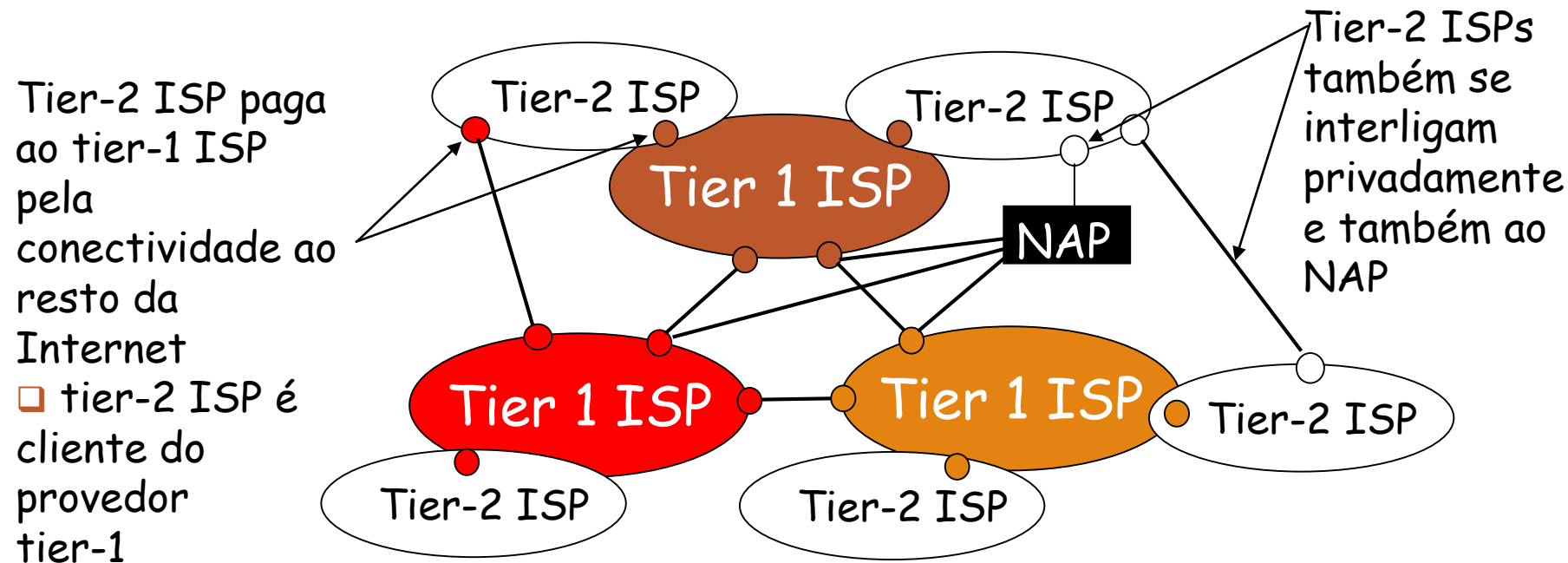
- <https://ix.br/>: Pontos de Intercambio de Internet (IXP) para a interconexão direta entre as redes ("Autonomous Systems" - ASs) que compõem a Internet Brasileira.
- Requer uma estrutura de troca de tráfego:
- <https://www.internetexchangemap.com/>
- <https://www.peeringdb.com/fac/5327> (RNP PoP-SC)
- <https://www.peeringdb.com/net/4328> (RNP)
- <https://www.peeringdb.com/ix/175> (IX.br em Florianópolis)



Estrutura da Internet: rede de redes

“Tier-2” ISPs: ISPs menores (frequentemente regionais)

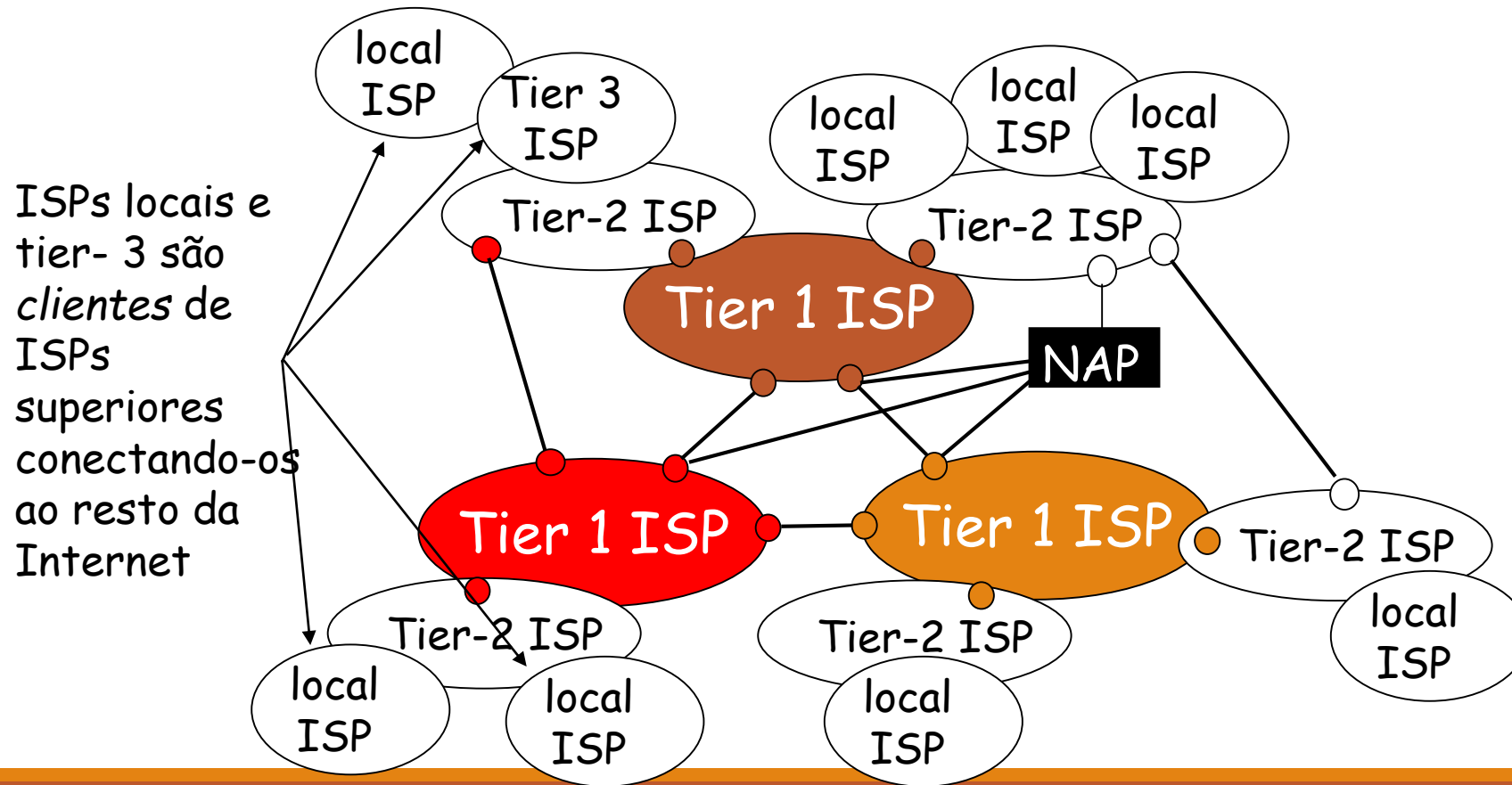
- Conexão a um ou mais ISPs tier-1, possivelmente a outros ISPs tier-2
- Via distribuidores (hubs)



Estrutura da Internet: rede de redes

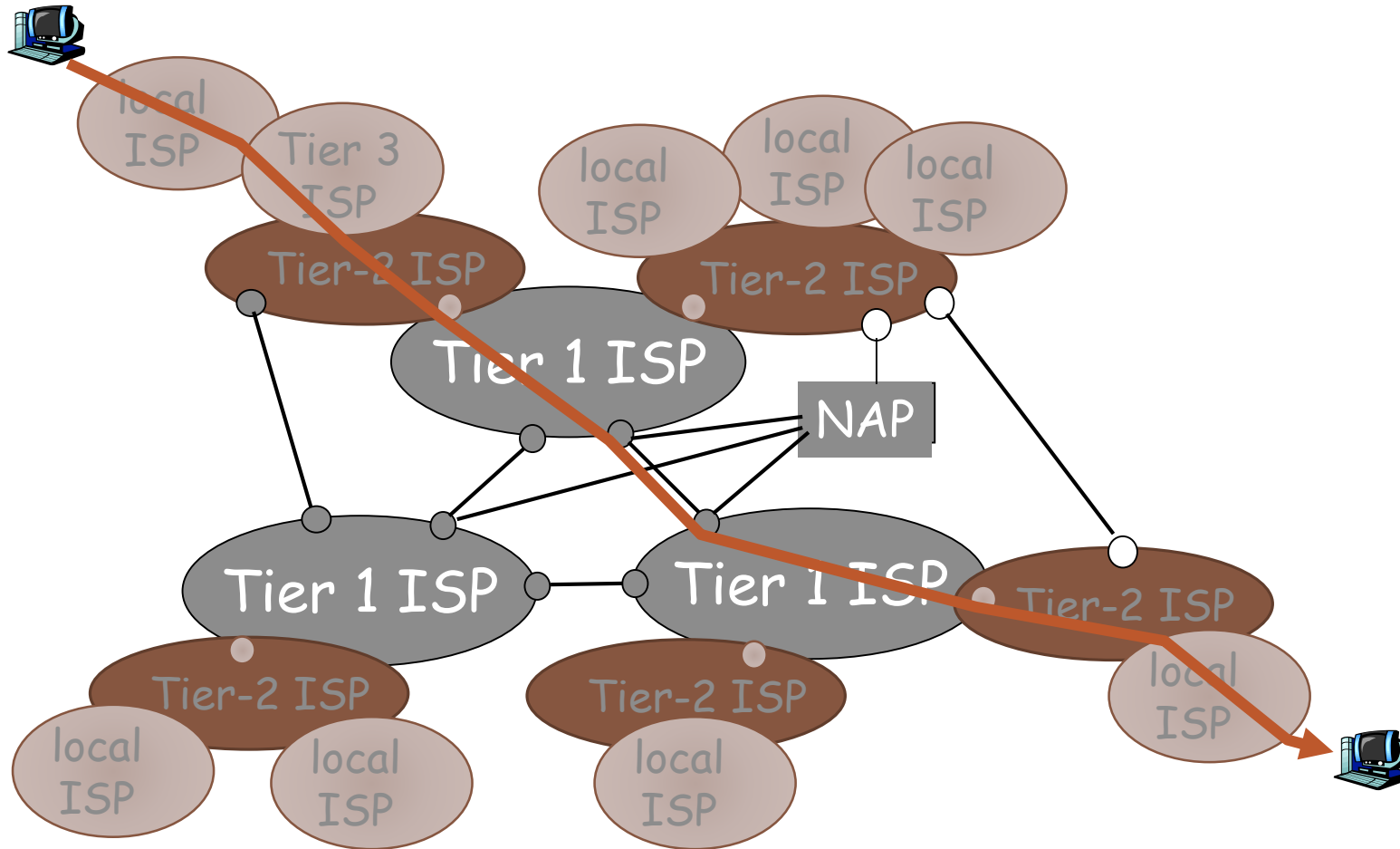
“Tier-3” ISPs e ISPs locais

- Rede de última milha (“acesso”) (próximo aos sistemas finais): Universidades e corporações podem agir como ISP locais; provedor de serviço de backbone pode ser ISP local



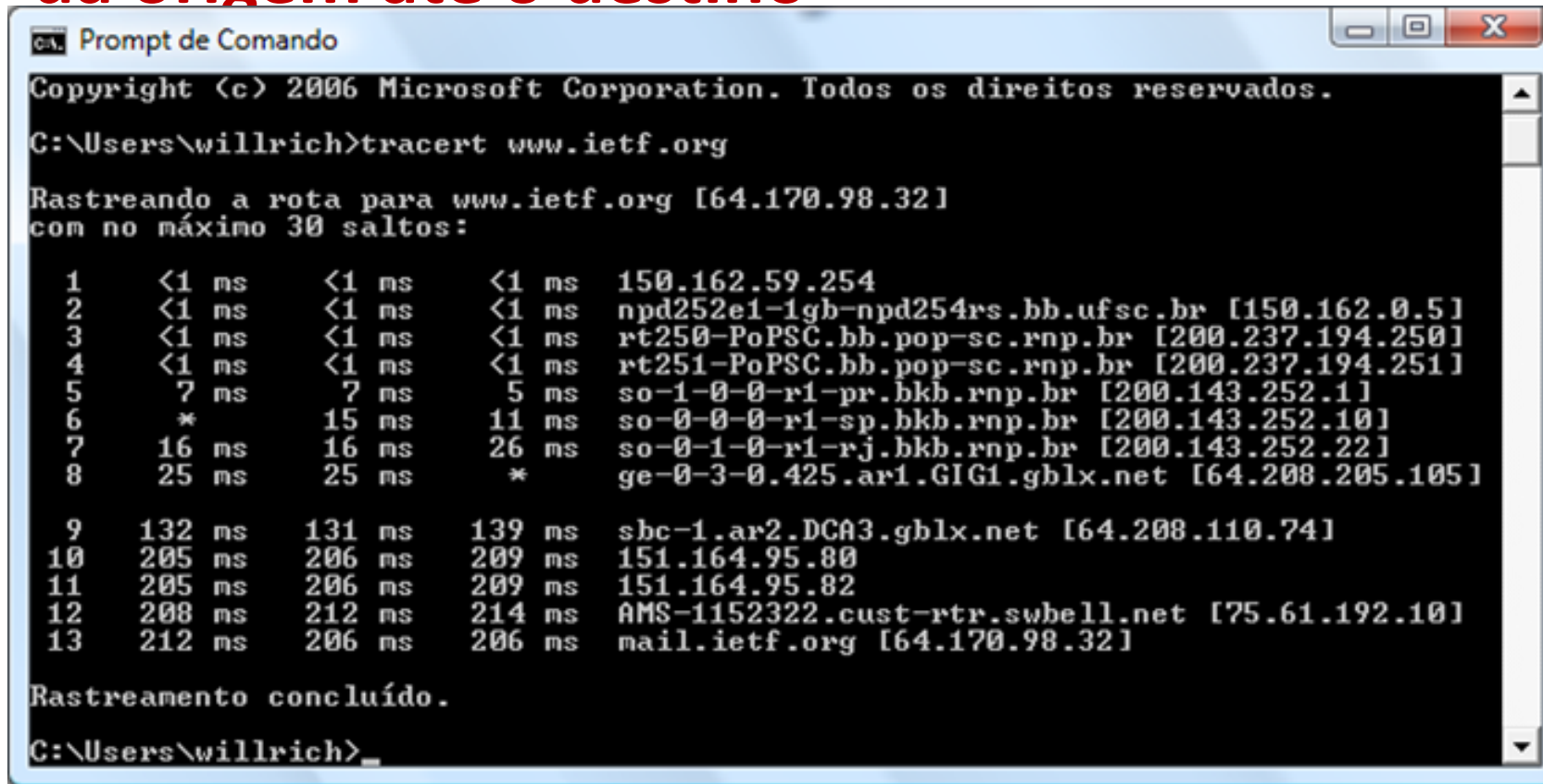
Estrutura da Internet: rede de redes

Um pacote passa através de diversas redes!



Estrutura da Internet: rede de redes

Traceroute: roteadores, atrasos de ida e volta no caminho da origem até o destino



```
CA. Prompt de Comando
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\willrich>tracert www.ietf.org

Rastreando a rota para www.ietf.org [64.170.98.32]
com no máximo 30 saltos:

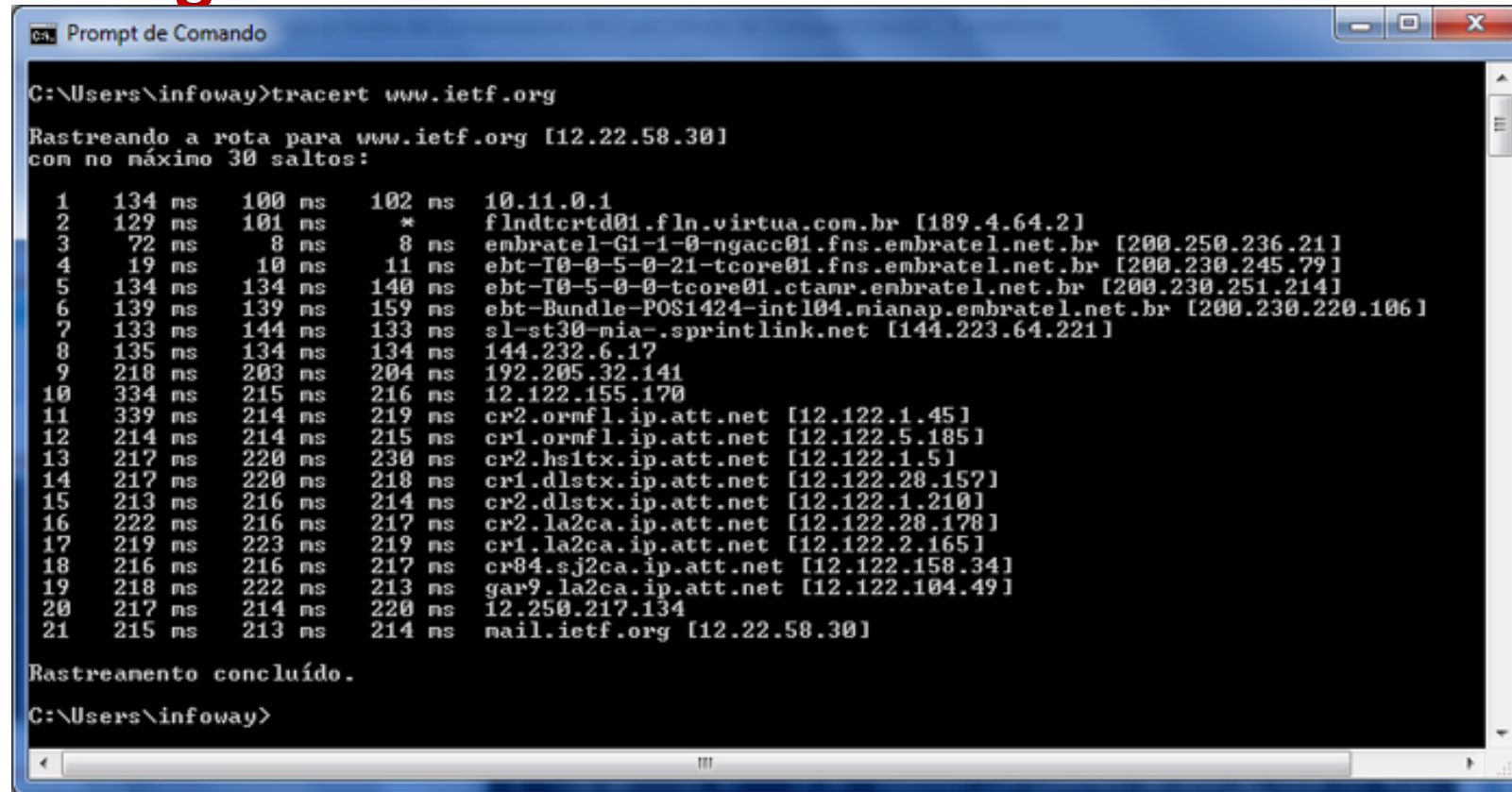
 1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    150.162.59.254
 2  <1 ms    <1 ms    <1 ms    npd252e1-1gb-npd254rs.bb.ufsc.br [150.162.0.5]
 3  <1 ms    <1 ms    <1 ms    rt250-PoPSC.bb.pop-sc.rnp.br [200.237.194.250]
 4  <1 ms    <1 ms    <1 ms    rt251-PoPSC.bb.pop-sc.rnp.br [200.237.194.251]
 5   7 ms     7 ms     5 ms     so-1-0-0-r1-pr.bkb.rnp.br [200.143.252.1]
 6   *        15 ms    11 ms    so-0-0-0-r1-sp.bkb.rnp.br [200.143.252.10]
 7  16 ms    16 ms    26 ms    so-0-1-0-r1-rj.bkb.rnp.br [200.143.252.22]
 8  25 ms    25 ms     *        ge-0-3-0.425.ar1.GIG1.gblx.net [64.208.205.105]

 9  132 ms    131 ms    139 ms    sbc-1.ar2.DCA3.gblx.net [64.208.110.74]
10  205 ms    206 ms    209 ms    151.164.95.80
11  205 ms    206 ms    209 ms    151.164.95.82
12  208 ms    212 ms    214 ms    AMS-1152322.cust-rtr.swebell.net [75.61.192.10]
13  212 ms    206 ms    206 ms    mail.ietf.org [64.170.98.32]

Rastreamento concluído.
C:\Users\willrich>
```

Estrutura da Internet: rede de redes

Traceroute: roteadores, atrasos de ida e volta no caminho da origem até o destino



```
ca Prompt de Comando

C:\Users\infoway>tracert www.ietf.org

Rastreando a rota para www.ietf.org [12.22.58.30]
com no máximo 30 saltos:

 1  134 ms  100 ms  102 ms  10.11.0.1
 2  129 ms  101 ms      *      flndtcrttd01.fln.virtua.com.br [189.4.64.2]
 3   72 ms   8 ms    8 ms  embratel-G1-1-0-ngacc01.fns.embratel.net.br [200.250.236.21]
 4   19 ms   10 ms   11 ms  ebt-I0-0-5-0-21-tcore01.fns.embratel.net.br [200.230.245.79]
 5  134 ms  134 ms  140 ms  ebt-I0-5-0-0-tcore01.ctamr.embratel.net.br [200.230.251.214]
 6  139 ms  139 ms  159 ms  ebt-Bundle-POS1424-int104.nianap.embratel.net.br [200.230.220.106]
 7  133 ms  144 ms  133 ms  sl-st30-mia-.sprintlink.net [144.223.64.221]
 8  135 ms  134 ms  134 ms  144.232.6.17
 9  218 ms  203 ms  204 ms  192.205.32.141
10  334 ms  215 ms  216 ms  12.122.155.170
11  339 ms  214 ms  219 ms  cr2.ornfl.ip.att.net [12.122.1.45]
12  214 ms  214 ms  215 ms  cr1.ornfl.ip.att.net [12.122.5.185]
13  217 ms  220 ms  230 ms  cr2.hs1tx.ip.att.net [12.122.1.5]
14  217 ms  220 ms  218 ms  cr1.dlstx.ip.att.net [12.122.28.157]
15  213 ms  216 ms  214 ms  cr2.dlstx.ip.att.net [12.122.1.210]
16  222 ms  216 ms  217 ms  cr2.la2ca.ip.att.net [12.122.28.178]
17  219 ms  223 ms  219 ms  cr1.la2ca.ip.att.net [12.122.2.165]
18  216 ms  216 ms  217 ms  cr84.sj2ca.ip.att.net [12.122.158.34]
19  218 ms  222 ms  213 ms  gar9.la2ca.ip.att.net [12.122.104.49]
20  217 ms  214 ms  220 ms  12.250.217.134
21  215 ms  213 ms  214 ms  mail.ietf.org [12.22.58.30]

Rastreamento concluído.

C:\Users\infoway>
```

Pontos Importantes da Videoaula

Hierarquia de Internet

- Entender a forma de organização da Internet (Layers 1,2,3) e o relacionamento entre elas
- NAPs/PPTs são formas mais eficientes economicamente de conectar ISPs